

EC2x&EG25-G 系列 QuecOpen SGMII API 参考手册

LTE Standard 模块系列

版本：1.0

日期：2021-04-30

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 51086236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可随时登陆如下网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害，上海移远通信技术股份有限公司不承担任何责任。在未声明前，上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定，否则上海移远通信技术股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内，上海移远通信技术股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任，无论此类损失或损害是否可以预见。

保密义务

除非上海移远通信技术股份有限公司特别授权，否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经上海移远通信技术股份有限公司书面同意，不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，上海移远通信技术股份有限公司有权追究法律责任。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2021，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2021.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2021-03-31	Yang LU	文档创建
1.0	2021-04-30	Yang LU	受控版本

目录

文档历史	2
目录	3
表格索引	4
1 引言	5
1.1. 适用模块	5
2 SGMII 介绍	6
3 SGMII API 说明	7
3.1. 头文件	7
3.2. 枚举	7
3.2.1. ql_sgmii_speed_e	7
3.2.2. ql_sgmii_duplex_e	8
3.2.3. ql_sgmii_autoneg_e	8
3.2.4. ql_ethernet_mode_e	8
3.3. 结构体	9
3.3.1. ql_sgmii_info	9
3.3.2. ql_lan_dhcp_config_s	10
3.4. API 详解	10
3.4.1. ql_sgmii_enable	10
3.4.2. ql_sgmii_disable	12
3.4.3. ql_sgmii_speed_set	12
3.4.4. ql_sgmii_speed_get	12
3.4.5. ql_sgmii_duplex_set	13
3.4.6. ql_sgmii_duplex_get	13
3.4.7. ql_sgmii_autoneg_set	14
3.4.8. ql_sgmii_autoneg_get	14
3.4.9. ql_sgmii_info_get	15
3.4.10. QL_Ethernet_Mode_Set	15
3.4.11. QL_Ethernet_Mode_Get	16
3.4.12. QL_LAN_DHCP_Config_Set	16
3.4.13. QL_LAN_DHCP_Config_Get	16
4 示例	18
5 附录 参考文档和术语缩写	19

表格索引

表 1: 适用模块	5
表 2: 参考文档	19
表 3: 术语缩写	19

1 引言

移远通信 LTE Standard EC2x 系列和 EG25-G 模块支持 QuecOpen®方案；QuecOpen®是开源的基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen®的详细信息，请参考文档 [1]。

本文档主要介绍在 QuecOpen®方案下 EC2x 系列和 EG25-G 模块的 SGMII 功能相关 API 及其详解。

1.1. 适用模块

表 1: 适用模块

模块系列	模块
EC2x	EC25 系列
	EC21 系列
	EC20 R2.1
	EC20-CN
EG25-G	EG25-G

2 SGMII 介绍

SGMII 是 PHY 与 MAC 之间的接口，与 GMII 和 RGMII 类似。区别在于 GMII 和 RGMII 均为并行接口，且需要随路时钟；PCB 布线相对复杂，且不适应背板应用。而 SGMII 为串行接口，无需提供额外时钟，MAC 和 PHY 均需 CDR 恢复时钟。SGMII 支持 8b/10b 编码方式，理论上支持的最大速率为 1.25 Gbps。

移远通信 LTE Standard EC2x 系列和 EG25-G 模块的 SGMII 接口目前仅支持 AR8033 PHY 芯片。该接口符合 IEEE802.3 标准，且支持 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps 工作模式。

3 SGMII API 说明

本章节将介绍 SGMII API 的枚举、结构体及详解。

备注

Linux 开启时默认不启用 SGMII 功能。如有需要，可通过调用 `ql_sgmii_enable` 启用该功能。

3.1. 头文件

`QL_Ethernet_Mode_Set` 、 `QL_Ethernet_Mode_Get` 、 `QL_LAN_DHCP_Config_Set` 和 `QL_LAN_DHCP_Config_Get` 的 SGMII API 接口文件为 `ql_network.h`；本文档中列举的其他 API 的 SGMII API 接口文件为 `ql_sgmii.h`。`ql_network.h` 和 `ql_sgmii.h` 均位于 SDK 包中 `ql-ol-sdk/ql-ol-extsdk/include` 路径下。

3.2. 枚举

3.2.1. ql_sgmii_speed_e

网口速率枚举信息定义如下：

```
typedef enum {
    QL_SGMII_SPEED_10MHZ,      /* 10 MHz */
    QL_SGMII_SPEED_100MHZ,    /* 100 MHz */
    QL_SGMII_SPEED_1000MHZ    /* 1000 MHz */
} ql_sgmii_speed_e;
```

● 参数

参数	描述
<code>QL_SGMII_SPEED_10MHZ</code>	10 MHz
<code>QL_SGMII_SPEED_100MHZ</code>	100 MHz

QL_SGMII_SPEED_1000MHZ	1000 MHz
------------------------	----------

3.2.2. ql_sgmii_duplex_e

网口双工模式枚举信息定义如下：

```
typedef enum {
    QL_SGMII_DUPLEX_FULL = 0,      /* 全双工模式 */
    QL_SGMII_DUPLEX_HALF          /* 半双工模式 */
} ql_sgmii_duplex_e;
```

● 参数

参数	描述
QL_SGMII_DUPLEX_FULL	全双工模式
QL_SGMII_DUPLEX_HALF	半双工模式

3.2.3. ql_sgmii_autoneg_e

以太网卡自协商模式开关枚举信息定义如下：

```
typedef enum {
    QL_SGMII_AUTONEG_OFF = 0,
    QL_SGMII_AUTONEG_ON
} ql_sgmii_autoneg_e;
```

● 参数

参数	描述
QL_SGMII_AUTONEG_OFF	关闭自协商模式
QL_SGMII_AUTONEG_ON	开启自协商模式

3.2.4. ql_ethernet_mode_e

以太网连接模式枚举信息定义如下：

```
typedef enum {
    QL_ETHERNET_MODE_LAN_ROUTE = 0,
    QL_ETHERNET_MODE_WAN_ROUTE
} ql_ethernet_mode_e;
```

● 参数

参数	描述
<code>QL_ETHERNET_MODE_LAN_ROUTE</code>	LAN 路由模式。以太网卡作为局域网为对端设备（如：PC）提供网络服务。
<code>QL_ETHERNET_MODE_WAN_ROUTE</code>	WAN 路由模式。以太网卡作为上网口，通过对端设备（如：交换机）为模块提供网络服务。该模式下，eth0 端口不加入 bridge0 桥接下，通过 udhcpc 服务获取 IP 地址。

3.3. 结构体

3.3.1. ql_sgmii_info

SGMII 以太网卡信息结构体定义如下：

```
struct ql_sgmii_info {
    ql_sgmii_autoneg_e autoneg;
    ql_sgmii_speed_e speed;
    ql_sgmii_duplex_e duplex;
    unsigned long tx_bytes;
    unsigned long rx_bytes;
    unsigned long tx_pkts;
    unsigned long rx_pkts;
};
```

● 参数

类型	参数	描述
<code>ql_sgmii_autoneg_e</code>	<i>autoneg</i>	是否开启自协商模式。
<code>ql_sgmii_speed_e</code>	<i>speed</i>	网口速率
<code>ql_sgmii_duplex_e</code>	<i>duplex</i>	网口双工模式
<code>unsigned long</code>	<i>tx_bytes</i>	发送数据大小
<code>unsigned long</code>	<i>rx_bytes</i>	接收数据大小
<code>unsigned long</code>	<i>tx_pkts</i>	发送数据包数
<code>unsigned long</code>	<i>rx_pkts</i>	接收数据包数

3.3.2. ql_lan_dhcp_config_s

DHCP 配置信息结构体定义如下：

```
typedef struct {
    char gw_ip[20];           /*网关地址*/
    char netmask[20];         /*子网掩码*/
    unsigned char enable_dhcp; /*是否启用 DHCP。布尔类型。*/
    char dhcp_start_ip[20];   /* DHCP 起始 IP 地址*/
    char dhcp_end_ip[20];     /* DHCP 结束 IP 地址*/
    unsigned int lease_time;  /* DHCP 租约时间。单位：秒。*/
}ql_lan_dhcp_config_s;
```

● 参数

类型	参数	描述
char	<i>gw_ip</i>	网关地址
char	<i>netmask</i>	子网掩码
unsigned char	<i>enable_dhcp</i>	是否启用 DHCP。布尔类型。
char	<i>dhcp_start_ip</i>	DHCP 起始 IP 地址
char	<i>dhcp_end_ip</i>	DHCP 结束 IP 地址
unsigned int	<i>lease_time</i>	DHCP 租约时间。单位：秒。

3.4. API 详解

3.4.1. ql_sgmii_enable

该函数用于启用 SGMII 功能。调用该函数将加载 SGMII 驱动，驱动加载成功后，在控制台下可看到 eth0 网口：

```
~ # ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:80:48:BA:D1:30
          inet addr:169.254.4.1  Bcast:169.254.4.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::280:48ff:feba:d130/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:398 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:17 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:40956 (39.9 KiB)  TX bytes:1405 (1.3 KiB)
          Interrupt:48

~ #
```

eth0 网口启动成功后, qti 程序捕获启动事件并通知 QCMAP_ConnectionManager 进程将 eth0 设备加载到 bridge0 桥上:

```
~ # brctl show
bridge name      bridge id          STP enabled      interfaces
bridge0          8000.fa85eccde650  no               eth0

~ #
```

● 函数原型

```
int ql_sgmii_enable(void);
```

● 参数

无

● 返回值

- 0 函数执行成功
- 1 函数执行失败

备注

- eth0 网口默认 MAC 地址为 **00:80:48:BA:D1:30**。可通过命令行修改 MAC 地址, 例如: **ifconfig eth0 hw ether 00:80:48:BA:d1:30**; 也可直接修改 SGMII 启动脚本/etc/init.d/start_emac_le 中 MAC 地址。
- 调用本文档中其他 API 前, 需保证已通过调用该函数启用了 SGMII 功能。

3.4.2. ql_sgmii_disable

该函数用于禁用 SGMII 功能。调用该函数将 eth0 网口从 bridge0 桥下移除，并卸载启动时加载的驱动。

- 函数原型

```
int ql_sgmii_disable(void);
```

- 参数

无

- 返回值

- 0 函数执行成功
- 1 函数执行失败

3.4.3. ql_sgmii_speed_set

该函数用于设置网口速率。

- 函数原型

```
int ql_sgmii_speed_set(ql_sgmii_speed_e speed);
```

- 参数

speed:

[In] 网口速率。取值为枚举 *ql_sgmii_speed_e* 中的值，请参考第3.2.1章。

- 返回值

- 0 函数执行成功
- 1 函数执行失败

3.4.4. ql_sgmii_speed_get

该函数用于获取当前设置的网口速率。

- 函数原型

```
int ql_sgmii_speed_get(ql_sgmii_speed_e *speed);
```

- 参数

speed:

[Out] 当前设置的网口速率。取值为枚举 *ql_sgmi_speed_e* 中的值，请参考第3.2.1章。

- 返回值

0 函数执行成功

1 函数执行失败

3.4.5. ql_sgmi_duplex_set

该函数用于设置网口双工模式。

- 函数原型

```
int ql_sgmi_duplex_set(ql_sgmi_duplex_e duplex);
```

- 参数

duplex:

[In] 网口双工模式。取值为枚举 *ql_sgmi_duplex_e* 中的值，请参考第3.2.2章。

- 返回值

0 函数执行成功

1 函数执行失败

备注

1. 该函数仅在设置了网口速率时（即以太网卡自协商模式为关闭状态，详情请参考第3.4.7章）可用。有关如何设置网口速率，请参考第3.4.3章。
2. 千兆速率 AR8033 芯片仅支持全双工模式。

3.4.6. ql_sgmi_duplex_get

该函数用于获取网口当前设置的双工模式。

- 函数原型

```
int ql_sgmi_duplex_get(ql_sgmi_duplex_e *duplex);
```

- 参数

duplex:

[Out] 网口当前设置的双工模式。取值为枚举 *ql_sgmii_duplex_e* 中的值，请参考第3.2.2章。

- 返回值

0 函数执行成功

1 函数执行失败

3.4.7. ql_sgmii_autoneg_set

该函数用于设置是否打开以太网卡自协商模式。

- 函数原型

```
int ql_sgmii_autoneg_set(ql_sgmii_autoneg_e autoneg);
```

- 参数

autoneg:

[In] 是否开启以太网卡自协商模式。取值为枚举 *ql_sgmii_autoneg_e* 中的值，请参考第3.2.3章。

- 返回值

0 函数执行成功

1 函数执行失败

3.4.8. ql_sgmii_autoneg_get

该函数用于获取以太网卡自协商模式是否已经开启。

- 函数原型

```
int ql_sgmii_autoneg_get(ql_sgmii_autoneg_e *autoneg);
```

- 参数

autoneg:

[Out] 是否打开以太网卡自协商模式。取值为枚举 *ql_sgmii_autoneg_e* 中的值，请参考第3.2.3章。

- 返回值

0 函数执行成功

1 函数执行失败

3.4.9. ql_smgii_info_get

该函数用于获取 SGMII 以太网卡信息，包括传输数据大小、数据包个数、当前运行速率和设置的双工模式。

- 函数原型

```
int ql_smgii_info_get(struct ql_smgii_info *info);
```

- 参数

info:

[Out] SGMII 以太网卡信息。信息包含在结构体 *ql_smgii_info* 中，请参考第 3.3.1 章。

- 返回值

- 0 函数执行成功
- 1 函数执行失败

3.4.10. QL_Ethernet_Mode_Set

该函数用于设置以太网连接模式。

- 函数原型

```
int QL_Ethernet_Mode_Set(ql_ethernet_mode_e mode);
```

- 参数

mode:

[In] 以太网连接模式。取值为枚举 *ql_ethernet_mode_e* 中的值，请参考第 3.2.4 章。默认值：LAN 路由模式。

```
/ #
/ # brctl show
bridge name      bridge id        STP enabled      interfaces
bridge0          8000.fad7690a58f2  no
/ # ps aux | grep dhcpcd
1705 root         0:00 dhcpcd eth0 -t 0 -o domain_name_servers --noipv4ll -b -G
1841 root         0:00 {grep} /bin/busybox /bin/grep dhcpcd
/ #
```

- 返回值

- 0 函数执行成功
- 1 函数执行失败

3.4.11. QL_Ethernet_Mode_Get

该函数用于获取以太网连接模式。

- 函数原型

```
int QL_Ethernet_Mode_Get(ql_ethernet_mode_e *mode);
```

- 参数

mode:

[Out] 以太网连接模式。取值为枚举 *ql_ethernet_mode_e* 中的值，请参考第3.2.4章。

- 返回值

0 函数执行成功

1 函数执行失败

3.4.12. QL_LAN_DHCP_Config_Set

该函数用于在 LAN 路由模式下设置网关地址、分配 DHCP 地址及设置租约时间。

- 函数原型

```
int QL_LAN_DHCP_Config_Set (ql_lan_dhcp_config_s lan_dhcp_config);
```

- 参数

lan_dhcp_config:

[In] 网关地址、DHCP 地址及租约时间。信息包含在结构体 *ql_lan_dhcp_config_s* 中，请参考第3.3.2章。

- 返回值

0 函数执行成功

1 函数执行失败

3.4.13. QL_LAN_DHCP_Config_Get

该函数用于获取当前以太网 LAN 路由模式下设置的网关地址、分配的 DHCP 地址和租约时间。

- 函数原型

```
int QL_LAN_DHCP_Config_Get (ql_lan_dhcp_config_s *lan_dhcp_config);
```

- 参数

lan_dhcp_config:

[Out] 已设置的网关地址、分配的 DHCP 地址及已设置的租约时间。信息包含在结构体 *ql_lan_dhcp_config_s* 中，请参考第 3.3.2 章。

- 返回值

0 函数执行成功

1 函数执行失败

备注

供电中断时，通过该章节（第 3.4 章）所述函数进行的配置不保存，需在模块重启后重新设置。

4 示例

移远通信提供的 SDK 中含示例文件 *example/sgmii/example_sgmii.c* 和 *example/lan/example_lan.c*。

```
int main(int argc, char **argv)
{
    ql_sgmii_enable();
    ql_sgmii_speed_duplex_set(QL_SGMII_SPEED_100MHZ, QL_SGMII_DUPLEX_FULL);
    return 0;
}
```

5 附录 参考文档和术语缩写

表 2：参考文档

序号	文档名称	描述
[1]	Quectel_EC2x&EG9x&EG25-G系列_QuecOpen_快速开发指导	EC2x&EG9x&EG25-G系列QuecOpen快速开发指导

表 3：术语缩写

术语	英文全称	中文全称
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
CDR	Clock Data Recovery	时钟数据恢复
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	动态主机设置协议
GMII	Gigabit Media Independent Interface	千兆位媒体独立接口
LAN	Local Area Network	局域网
LTE	Long-Term Evolution	长期演进
MAC	Medium Access Control	媒体访问控制
PCB	Printed Circuit Board	印刷电路板
PHY	Physical	端口物理层
RGMII	Reduced Gigabit Media Independent Interface	千兆位介质独立接口
SGMII	Serial Gigabit Media Independent Interface	串行千兆位媒体独立接口
WAN	Wide Area Network	广域网